

Advanced Integrations — IV, Funding Rate & Options

IV-Adaptive Grid · Funding Rate Grid · Options + Grid Combination

CSP ป้องกัน Inventory · Grid + Short Strangle

อ้างอิง: [Vol Series](#) (IV Rank, GARCH), [Arb Series](#) (Funding Rate), [PM Series](#) (CSP, Strangle)

แก่นของ PART นี้

Advanced Grid รวม 3 โลก: Grid mechanics (Part 1–6) + Volatility intelligence (Vol Series) + Derivatives income (Arb/PM Series) — เมื่อทำงานร่วมกัน ทำให้ capital efficiency สูงขึ้นโดยไม่เพิ่ม risk มากนัก

IV-Adaptive Step: $\text{Step} = 0.5 \times \sigma_{\text{implied}} \times P \cdot \text{Funding}$

Grid: $\text{income} = \text{short_notional} \times \text{rate} \times 3/\text{day}$

7.1 IV-Adaptive Grid — ปรับ Step ตาม Implied Volatility

แทนที่จะใช้ ATR (backward-looking) — ใช้ Implied Volatility จาก Options market ซึ่งเป็น forward-looking:

$$\text{Step}_{\text{IV}} = 0.5 \times \frac{\text{IV}_{\text{annual}}}{\sqrt{365}} \times P \quad (\text{1-day vol} \times \text{price})$$

IV-Adaptive Step Implementation:

```
def iv_adaptive_step(iv_annual_pct, current_price, fee_rate=0.001,
                    step_factor=0.5):
    """
    iv_annual_pct: Implied Volatility ต่อปี (เช่น 0.65 = 65%)
    """
    # Convert annual IV to daily IV
    iv_daily = iv_annual_pct / (365 ** 0.5)

    # 1-day expected move (1σ)
    expected_daily_move = iv_daily * current_price

    # Step = fraction of expected daily move
    step = step_factor * expected_daily_move

    # Ensure profitability (≥ 3× fee)
    min_step = 3 * current_price * fee_rate * 2
    step = max(step, min_step)

    return round(step / 100) * 100 # round to $100

# ตัวอย่าง:
# BTC IV (7d ATM) = 65% annualized, P = $100,000
# iv_daily = 65% / sqrt(365) = 3.40%/day
# expected_move = 3.40% × $100,000 = $3,400
# step = 0.5 × $3,400 = $1,700 → round → $1,700

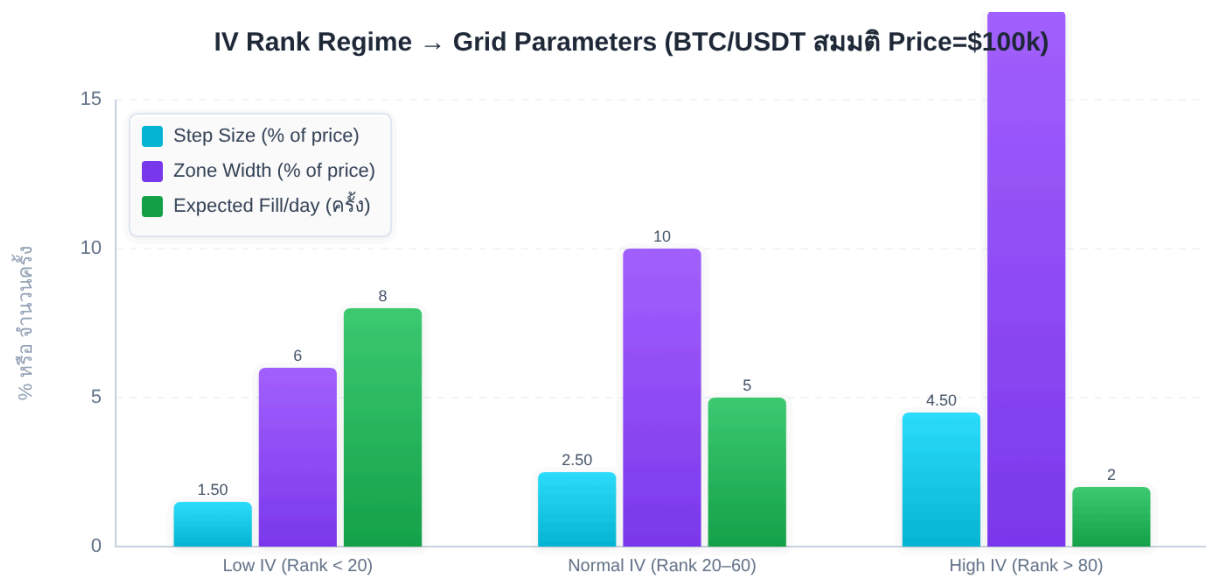
# เทียบ ATR-based (ATR=2,500):
# step_atr = 0.5 × $2,500 = $1,250
# → IV-based step ใหญ่กว่า เพราะ market expect volatility สูง
```

IV Rank — เลือก Zone Width ตาม IV Percentile

$$\text{IV Rank} = (\text{IV_current} - \text{IV_min_52w}) / (\text{IV_max_52w} - \text{IV_min_52w}) \times 100$$

- IV Rank < 20 (low IV): zone แคบ, step เล็ก → grid fill บ่อย (mean-reverting regime)
- IV Rank 20–60 (normal): zone ปกติ, step $\approx 0.5 \times \text{IV_daily} \times P$
- IV Rank 60–80 (elevated): zone กว้างขึ้น, step เพิ่ม 20–40% → ระวัง breakout
- IV Rank > 80 (high IV): zone กว้าง, step ใหญ่ → ป้องกัน excess fill ใน high vol

อ้างอิง: [Vol Series Part 2](#) สำหรับ IV Rank calculation



Low IV: Step เล็ก-Fill บ่อย-Zone แคบ / Normal: ปกติ / High IV: Step ใหญ่-Fill น้อย-Zone กว้าง (ป้องกัน excess inventory)

IV Rank กำหนด Step และ Zone Width — IV ต่ำ: grid แน่น / IV สูง: grid กว้าง ป้องกัน over-fill

7.2 Funding Rate Adaptive Grid

Funding Rate ของ BTC Perpetual เปลี่ยนตาม market sentiment — grid สามารถ adapt ตาม Funding Rate ได้:

Funding Rate Grid Rules:

Funding Rate > 0 (Long จ่าย Short รับ):

- Short Layer (Part 1B) ได้ income เพิ่ม
- เพิ่ม Q ของ short layer
- เปิด Grid Hedge (Part 1C) ได้ดี

Funding Rate < 0 (Short จ่าย Long รับ):

- Short layer เสียต้นทุนเพิ่ม
- ลด Q short layer หรือปิด short ชั่วคราว
- ถ้า negative มาก → หยุด hedge

```
def funding_adaptive_short_size(funding_rate_8h, base_q_short,
                                threshold_high=0.001,
                                threshold_low=-0.0005):
    """
    funding_rate_8h: funding rate ต่อ 8 ชั่วโมง (เช่น 0.001 = 0.1%)
    """
    if funding_rate_8h > threshold_high:
        # High positive funding → เพิ่ม short (เก็บ funding มากขึ้น)
        multiplier = min(2.0, 1 + (funding_rate_8h - threshold_high) /
0.001)
    elif funding_rate_8h < threshold_low:
        # Negative funding → ลด short (ลด cost)
        multiplier = max(0.0, 1 + (funding_rate_8h - threshold_low) /
0.001)
    else:
        # Normal range → ไม่เปลี่ยน
        multiplier = 1.0

    return base_q_short * multiplier
```

Funding Income Calculation (สำหรับ Hedge Grid):

```
short_notional = inventory_btc × current_price
daily_funding = short_notional × funding_rate_8h × 3 # 3 periods/วัน
```

$$\text{monthly_funding} = \text{daily_funding} \times 30$$

ตัวอย่าง:

Inventory = 0.05 BTC, Price = \$100k, Rate = 0.05%/8h

Daily funding = $(0.05 \times \$100k) \times 0.05\% \times 3 = \$5,000 \times 0.15\% = \$7.50/$

วัน

Monthly = $\$7.50 \times 30 = \$225/\text{เดือน}$ (ได้เพิ่มจาก hedge)

7.3 Cash-Secured Put (CSP) + Grid — Inventory Entry

แทนที่จะซื้อ BTC ตรงๆ ผ่าน BUY limit order — ใช้ CSP (Cash-Secured Put) เพื่อซื้อ BTC ในราคาที่ต้องการ พร้อมรับ premium:

CSP + Grid Concept:

ปัญหาของ BUY limit order:

วาง BUY \$90,000 รอ → อาจรอนาน หรือไม่ fill เลย → capital idle

CSP Solution:

SELL PUT \$90,000 expiry 2 สัปดาห์

→ รับ premium \$500 ทันที

→ ถ้า $BTC < \$90,000$ → ถูก assign = ซื้อ BTC ที่ \$90,000 (ตามแผน)

→ ถ้า $BTC > \$90,000$ → PUT หมดอายุ = เก็บ premium \$500 โดยไม่ต้องซื้อ

Net effect:

ซื้อ BTC ที่ effective price = $\$90,000 - \$500 = \$89,500$ (ถูกกว่า limit order)

หรือเก็บ premium \$500 ถ้าไม่ถูก assign

```
def csp_vs_limit_order(target_price, option_premium, expiry_price):  
    """  
    เปรียบ CSP กับ limit order (expiry_price = ราคา ณ วันหมดอายุ ไม่ใช่  
    ปัจจุบัน)  
    """  
    # Limit Order: รอ fill ที่ target_price  
    limit_effective_cost = target_price  
  
    # CSP: ได้ premium แน่ๆ  
    if expiry_price < target_price: # ถูก assign (ราคา ณ expiry < strike)  
        csp_effective_cost = target_price - option_premium  
    else: # ไม่ถูก assign (ราคา ณ expiry >= strike)  
        csp_income = option_premium # รับฟรี  
  
    return {  
        "limit_cost": limit_effective_cost,  
        "csp_cost_if_assigned": target_price - option_premium,  
        "csp_income_if_not_assigned": option_premium
```

}

สำหรับ Grid: แทน BUY order แต่ละ level ด้วย CSP

Level \$90k → SELL PUT \$90k strike

Level \$92k → SELL PUT \$92k strike

Level \$94k → SELL PUT \$94k strike

(ขาย multiple CSP แทน multiple limit orders)

ข้อจำกัดของ CSP + Grid

- ต้องการ capital เต็มสำหรับ assignment (เช่น SELL PUT \$90k ต้องมี \$90,000 พร้อม)
- BTC Options บน Deribit/Bybit — liquidity ต่ำกว่า spot หรือ perp
- Expiry ต้องตรงกับ grid horizon (ไม่ควร expiry นานเกินกว่า 2x grid rebalance cycle)
- ใน downtrend แรง: PUT ถูก assign ทุก level → ซื้อ BTC ที่ราคาต่ำลงต่อ (เหมือน Close System)

7.4 Short Strangle + Grid — Income Enhancement

เมื่อ grid อยู่ในโซน sideways + IV สูง: SELL CALL ที่ zone_high และ SELL PUT ที่ zone_low → เก็บ premium จาก "range-bound expectation":

Short Strangle + Grid:

Grid Zone: BTC \$90k-\$110k

Short Strangle:

SELL PUT \$90,000 (strike = zone_low)

SELL CALL \$110,000 (strike = zone_high)

Premium received: PUT \$800 + CALL \$600 = \$1,400 total

Scenarios:

1. BTC อยู่ \$90k-\$110k → Strangle ไม่ถูก assign → เก็บ \$1,400
Grid cashflow ยังทำงาน → Double income
2. BTC < \$90k → PUT assign → ซื้อ BTC \$90k (= zone_low grid ทำงาน)
Grid ก็ BUY ที่ \$90k อยู่แล้ว → Strangle ช่วยลด cost
3. BTC > \$110k → CALL assign → ขาย BTC \$110k (= zone_high grid ก็ขาย)
Grid SELL ที่ \$110k อยู่แล้ว → Strangle ช่วยเพิ่ม income

ข้อดี: ทั้ง 3 scenarios เป็นผลดี — strangle "align" กับ grid zone

ข้อระวัง: ถ้า BTC พุ่งเกิน \$110k โกลมาก → CALL loss สูง (unlimited loss) → ต้อง hedge CALL

→ ซื้อ OTM CALL เป็น hedge → เปลี่ยนเป็น Iron Condor (max loss ถูก cap)

Iron Condor ตัวอย่าง (Grid zone \$90k-\$110k):

Short Strangle เดิม: SELL PUT \$90k + SELL CALL \$110k → premium \$1,400 (unlimited risk)

Iron Condor (เพิ่ม long wings):

SELL PUT \$88k + BUY PUT \$82k → net premium: +\$800 - \$150 = +\$650

SELL CALL \$113k + BUY CALL \$120k → net premium: +\$600 - \$200 =

+\$400

Total net premium = +\$1,050 (ลดลงจาก \$1,400 แต่ risk ถูก cap)

Max loss (PUT spread): (\$88k - \$82k) - \$650 = \$5,350 per lot

Max loss (CALL spread): $(\$120k - \$113k) - \$400 = \$6,600$ per lot

เปรียบเทียบ:

Short Strangle: premium \$1,400 · CALL loss ไม่จำกัด

Iron Condor: premium \$1,050 · max loss ~\$6,600 (defined risk)

```
def grid_strangle_income(zone_low, zone_high, put_premium,
call_premium,
                        grid_daily_cashflow, days_to_expiry):
    """
    ประมาณ total income ต่อ expiry cycle
    """
    option_income = put_premium + call_premium
    grid_income = grid_daily_cashflow * days_to_expiry
    total = option_income + grid_income
    return {
        "option_premium": option_income,
        "grid_cashflow": grid_income,
        "total": total,
        "daily_equivalent": total / days_to_expiry
    }
```

7.5 GARCH-Based Volatility Forecasting สำหรับ Step

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) คือโมเดลทำนาย volatility ที่คำนึงถึง volatility clustering — ช่วง vol สูงมักตามด้วย vol สูงต่อเนื่อง (อ้างอิงเต็มใน [Vol Series Part 2](#)) GARCH(1,1) ให้ vol forecast ที่ดีกว่า ATR ธรรมดาในช่วง volatility cluster:

GARCH Grid Integration:

```
from vol_series_tools import fit_garch, forecast_vol

# Fit GARCH(1,1) บน 90 วันย้อนหลัง
garch_params = fit_garch(daily_returns[-90:])

# Forecast vol สำหรับ 7 วันข้างหน้า
vol_forecast_7d = forecast_vol(garch_params, horizon=7)

# ใช้ 1-day vol forecast เป็น ATR
sigma_1d = vol_forecast_7d[0] # day 1 forecast
atr_garch = sigma_1d * current_price

# Step based on GARCH
step_garch = 0.5 * atr_garch

# เปรียบ ATR vs GARCH:
# ATR(14) = เฉลี่ย 14 วันที่แล้ว → lag
# GARCH = มองไปข้างหน้า + ตอบสนองต่อ vol cluster ปัจจุบัน
```

GARCH เปลี่ยน Step อย่างไร:

วันปกติ ($\sigma=2.5\%$): $\text{step_garch} = 0.5 \times 2.5\% \times \$100\text{k} = \$1,250$
หลัง flash crash ($\sigma=6\%$): $\text{step_garch} = 0.5 \times 6\% \times \$100\text{k} = \$3,000$
สัปดาห์ต่อมา (σ ลดเหลือ 3.5%): $\text{step_garch} = \$1,750$
→ GARCH ปรับ step เร็วกว่า ATR(14) ที่ยังติด MA ของ 14 วันก่อน

7.6 Running Example — IV + Funding + Grid

Running Example: Advanced Grid ที่ใช้ IV + Funding Rate

Setup: BTC=\$100k · IV(7d)=70% · Funding rate=0.08%/8h · Grid capital=\$20,000

Step 1: IV-Adaptive Step

$iv_daily = 70\% / \sqrt{365} = 3.66\%/day$

$step = 0.5 \times 3.66\% \times \$100k = \$1,830 \rightarrow \$1,800 \text{ (round)}$

✓ ใหญ่กว่า ATR-based (\$1,250) เพราะ market expect vol สูง

Step 2: Funding Rate Assessment

$Rate = 0.08\%/8h = 0.24\%/วัน$

$threshold_high = 0.1\% \rightarrow Rate (0.08\%) < threshold \rightarrow multiplier = 1.0$ (ไม่ปรับ Q)

แต่ positive funding → เปิด hedge short เพื่อเก็บ funding income (ดู Part 1C)

Step 3: Grid Hedge (Part 1C)

Inventory BTC (5 levels): 0.05 BTC worst case

Perp short: $0.05 \text{ BTC} \times \$100k = \$5,000$ notional (10× → \$500 margin)

Daily funding: $\$5,000 \times 0.08\% \times 3 = \$12/วัน$

Step 4: Short Strangle

SELL PUT \$88,000 (zone_low - 2σ buffer) → premium \$400

SELL CALL \$113,000 (zone_high + 1σ buffer) → premium \$350

Total premium = \$750 / 14 วัน = \$53.6/วัน

Step 5: Total Daily Income

Grid cashflow: \$54/วัน

Funding income: \$12/วัน

Strangle income: \$53.6/วัน

Total: \$119.6/วัน = 0.60%/วัน บน \$20,000

✓ เทียบ grid alone: \$54/วัน = 0.27%/วัน (+121% จาก integration)

7.7 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 7

- ▶ ข้อ 1: BTC IV(7d)=80%, P=\$95,000 — IV-adaptive Step คือเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: Funding rate = $-0.03\%/8h$ · Short notional \$8,000 · Grid cashflow \$40/วัน — Net P&L/วัน?
- ▶ ข้อ 3: Short Strangle: SELL PUT \$88k + SELL CALL \$115k · Premium \$1,200 · Grid คาดว่า BTC อยู่ \$90k–\$112k · Expiry 2 สัปดาห์ — ความเสี่ยงหลักคืออะไร?
- ▶ ข้อ 4: เมื่อไหร่ควรใช้ CSP แทน BUY limit order ใน grid?